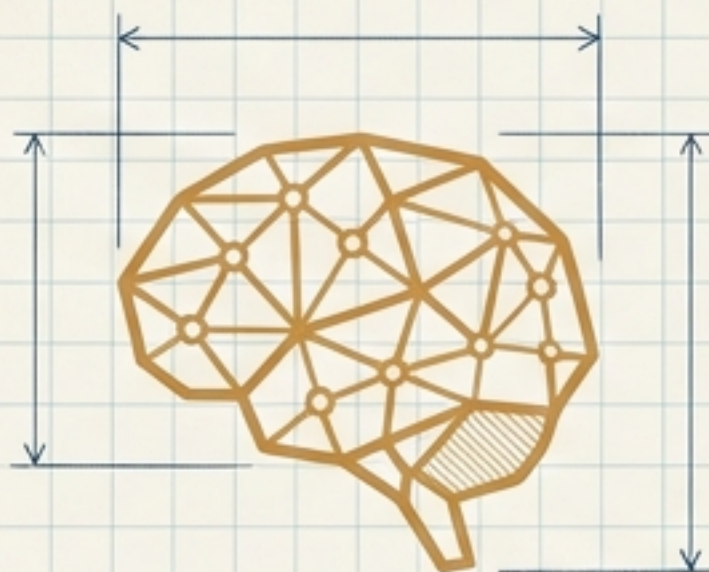


MÔN HỌC: THỊ GIÁC MÁY TÍNH (INFO3111) | GIẢNG VIÊN: TRẦN THÀNH THẮNG | LỚP: IT23M

CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

**Tiết 5/9: Thuật toán SIFT - Tiêu chuẩn vàng
trong mô tả đặc trưng**

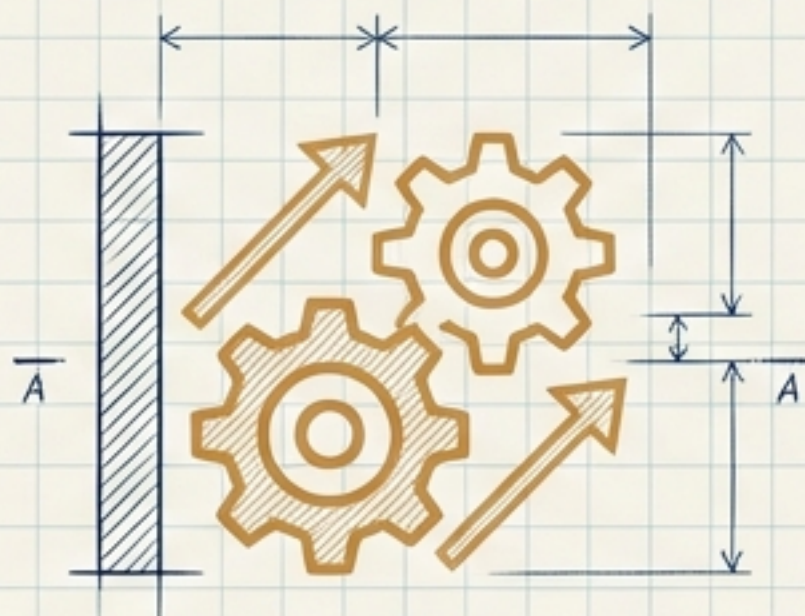




Hiểu (Kiến thức)

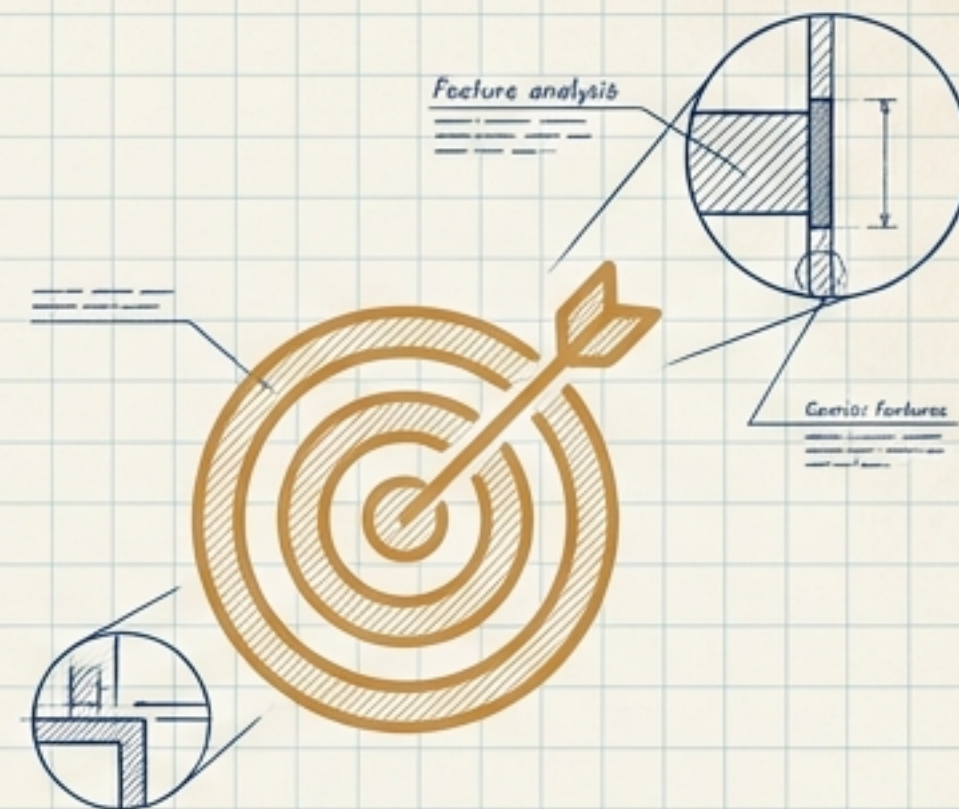
Khái niệm Bất biến với tỷ lệ (Scale Invariance).

Cơ chế toán học của Kim tự tháp Gaussian & DoG.



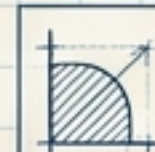
Nắm vững (Quy trình)

Pipeline 4 giai đoạn cốt lõi của thuật toán SIFT (Scale-Invariant Feature Transform).



Phân tích (Kỹ năng - CL01 & CL04)

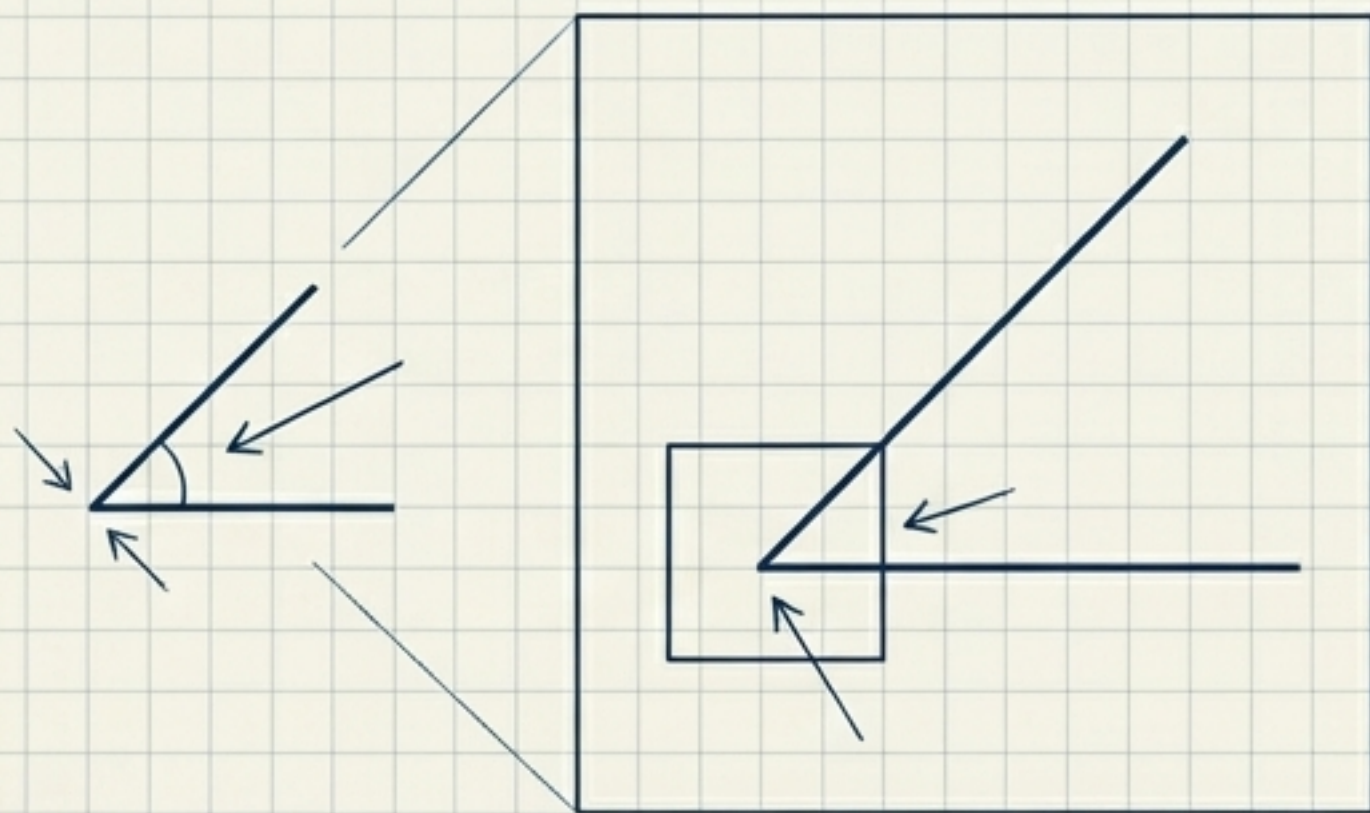
Phân biệt Đặc trưng điểm đơn thuần (Corner) và Bộ mô tả đặc trưng (Descriptor) định lượng.



Tại sao cần SIFT?

Vấn đề của Đặc trưng Góc (Harris)

Hoạt động tốt ở tỷ lệ cố định, nhưng thất bại khi ảnh bị phóng to/thu nhỏ.

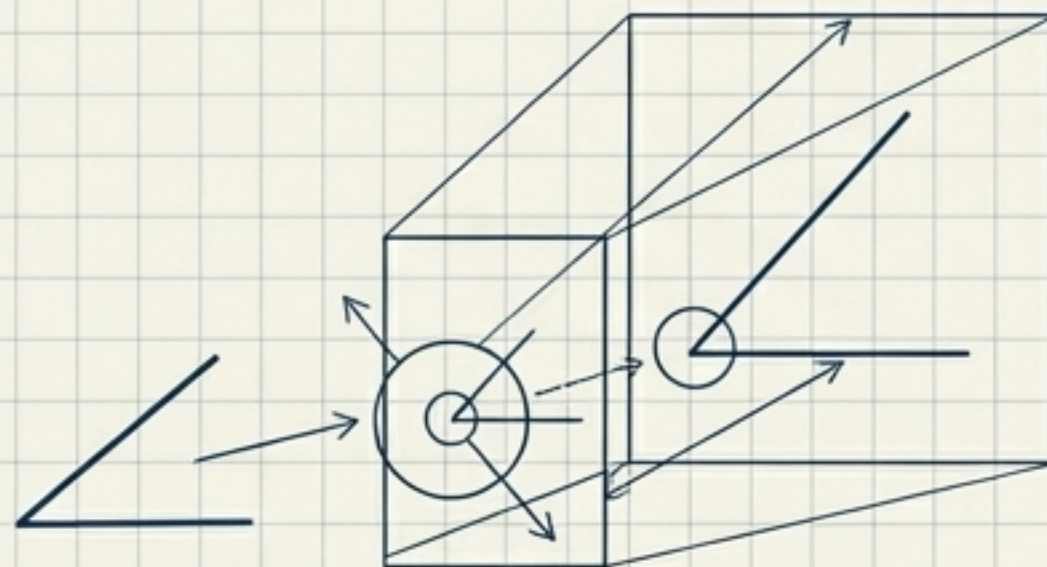


Giải pháp SIFT (David Lowe, 2004)

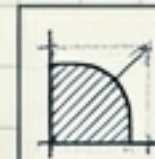
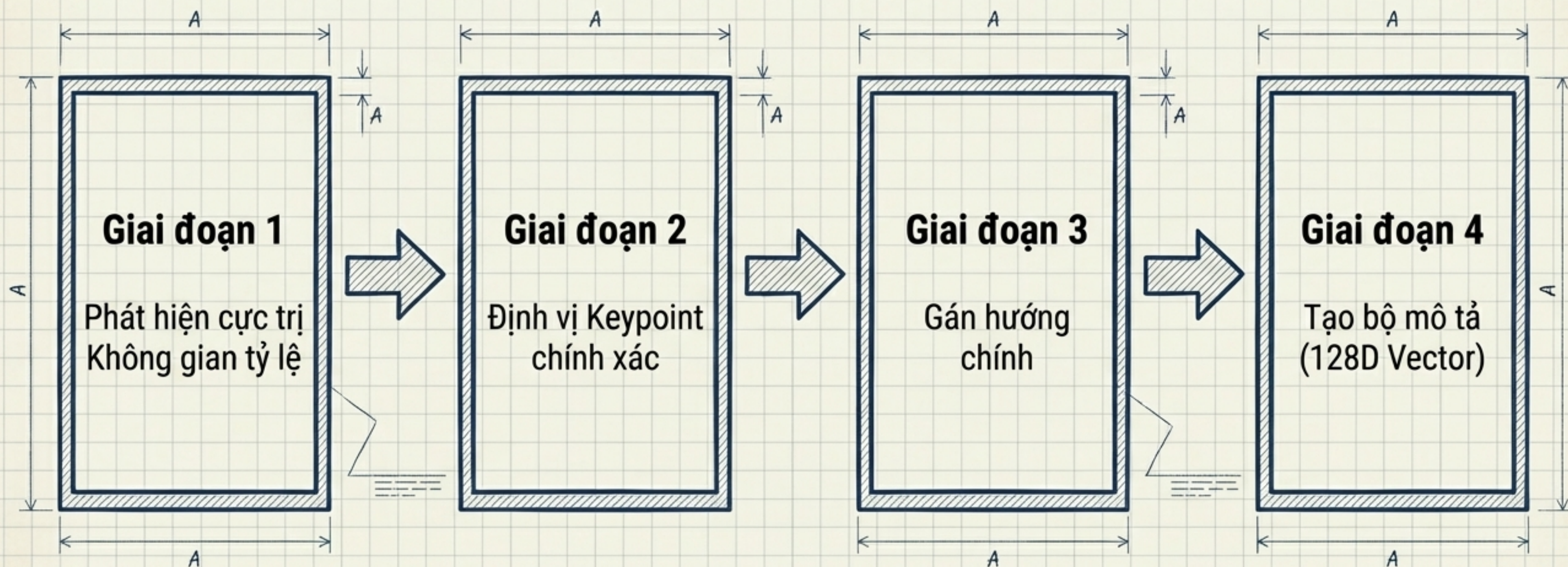
Thuật toán định vị đối tượng ổn định vượt trội.

Sức mạnh lõi: Bất biến với Tỷ lệ (Scale), Góc nhìn (Rotation) và Ánh sáng (Illumination).

- Đặc trưng SIFT mang theo 3 thông tin sống còn: Vị trí (x, y), Tỷ lệ, và Hướng.



SIFT Pipeline - Quy trình 4 Giai đoạn

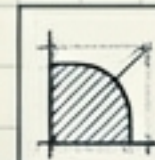
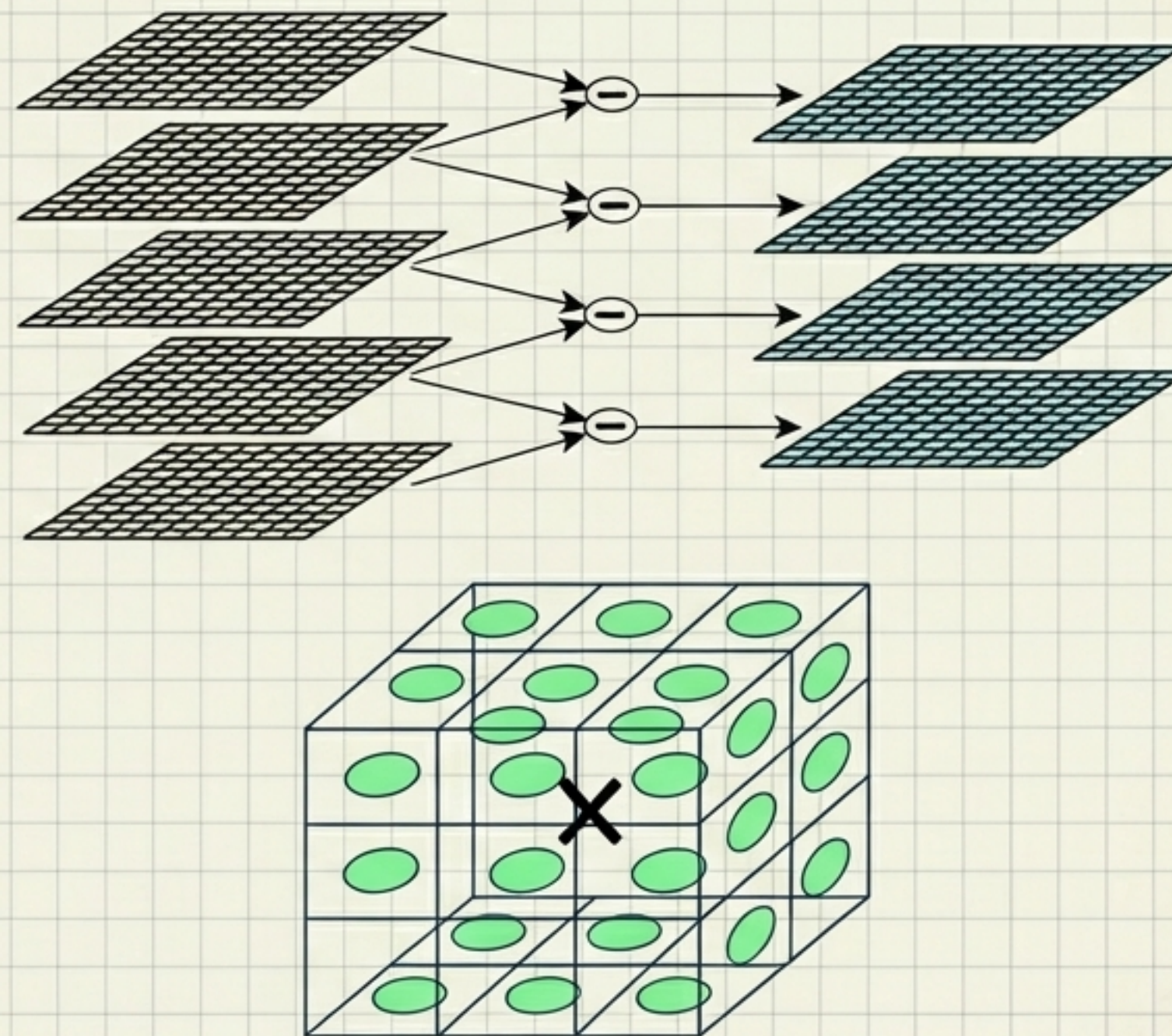


[Bước 1] Phát hiện cực trị trong Không gian tỷ lệ

Mục tiêu: Tìm các điểm ổn định ở mọi quy mô (scale).

Công cụ Toán học:

- **Kim tự tháp Gaussian:** Làm mờ và giảm kích thước ảnh qua nhiều tầng kích thước ảnh qua nhiều tầng (Octaves).
- **DoG (Difference-of-Gaussians):** Trừ hai ảnh Gaussian kế nhau để làm nổi bật vùng cấu trúc.
- **Cơ chế tìm kiếm:** Quét 3D (Không gian ảnh + Trục tỷ lệ). So sánh điểm hiện tại với 26 điểm lân cận (8 cùng lớp, 9 trên, 9 dưới) để tìm Cực trị (Max/Min).



[Bước 2] Định vị Keypoint chính xác

Mục tiêu: Loại bỏ điểm nhiễu và điểm không ổn định từ Bước 1.

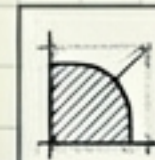
- **(b) Khởi tạo:** Phát hiện cực nhiều điểm ban đầu (832 điểm).
- **(c) Tiêu chí 1:** Loại bỏ các điểm có độ tương phản thấp (giảm còn 729 điểm).
- **(d) Tiêu chí 2:** Loại bỏ điểm nằm trên cạnh / Edge response (chỉ giữ lại 536 điểm sắc nét nhất).



(c) Lọc Tương Phản (729 điểm)



(d) Lọc Cạnh (536 điểm)



PRELAP
STFT ALGORITHM OVERVIEW
BOL ENGINEER
ARCHITECT: ENGINEER

[Bước 2] Cơ chế loại bỏ phản ứng cạnh

Insight Box

Tại sao điểm trên cạnh lại xấu?

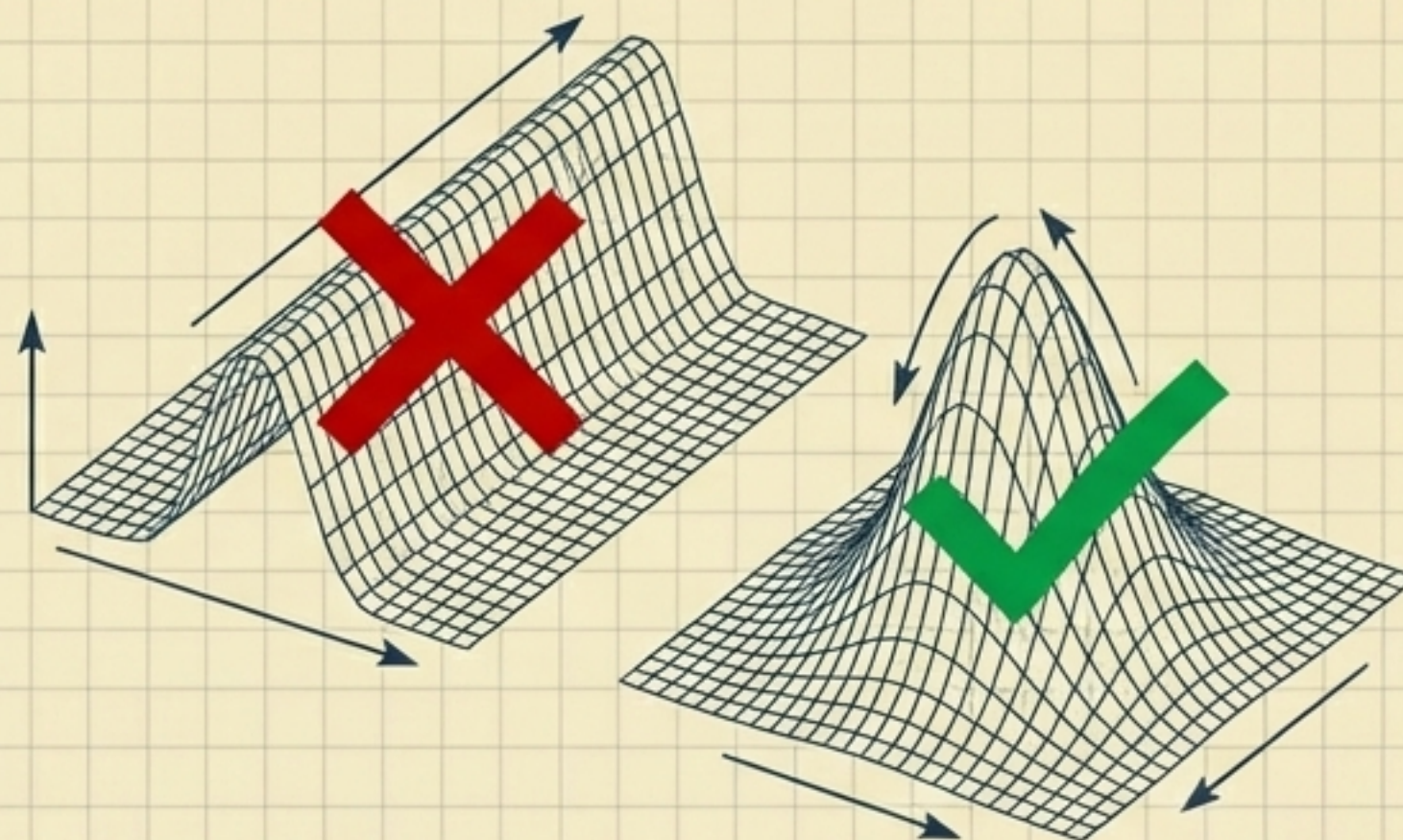
Điểm trên cạnh rất dễ bị dịch chuyển trượt dọc theo đường biên khi có nhiễu, làm sai lệch quá trình so khớp.

Giải pháp: Ma trận Hessian

Đo lường độ cong bề mặt cường độ sáng theo 2 hướng vuông góc.

Nguyên lý lọc: Nếu độ cong theo 1 hướng quá lớn so với hướng kia (đặc điểm nhận dạng của biên/cạnh) -> LOẠI BỎ.

Chỉ giữ lại những điểm có độ cong lớn theo mọi hướng (tương tự như đặc trưng Góc).

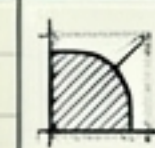
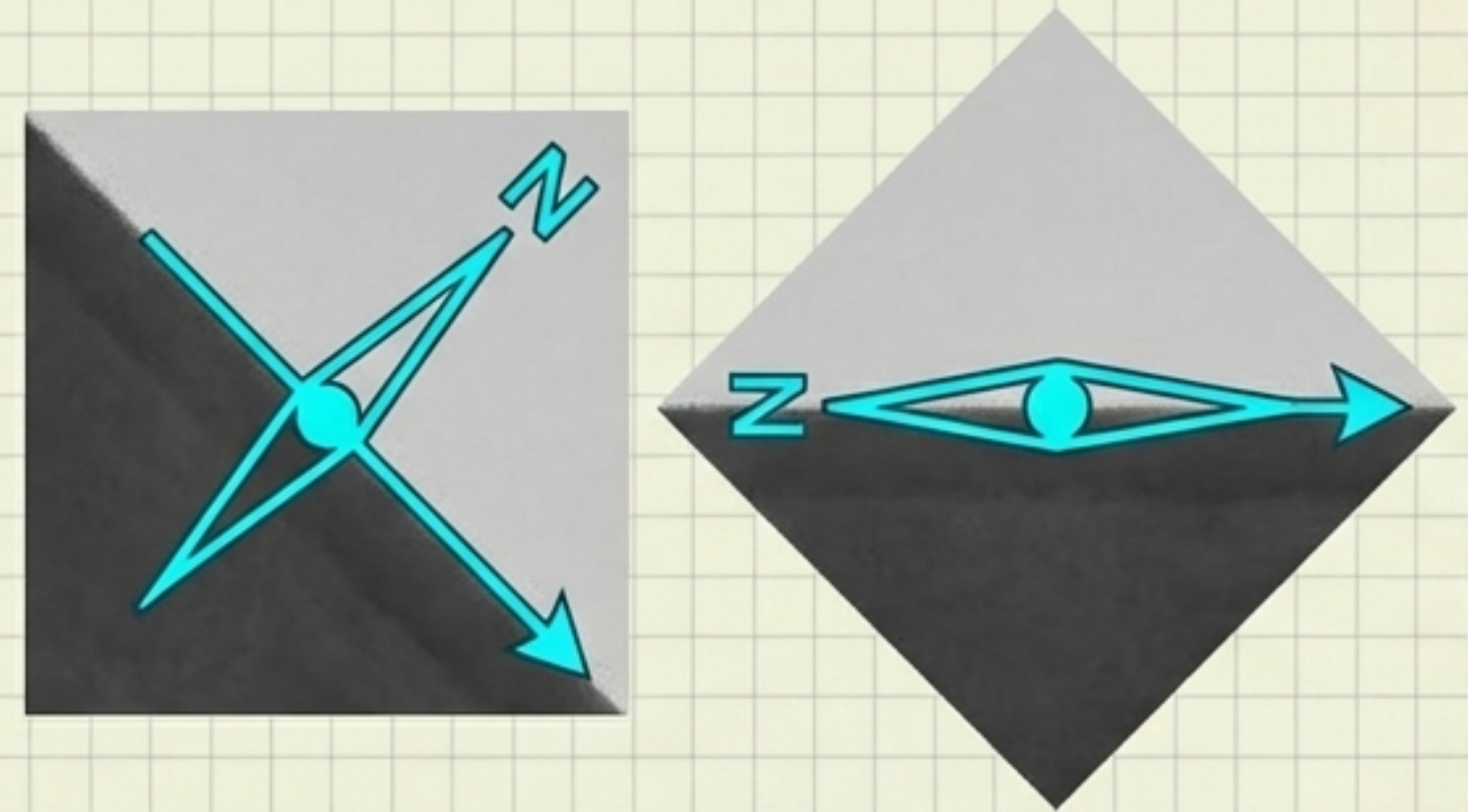


[Bước 3] Gán hướng (Orientation Assignment)

Mục tiêu tối thượng: Đạt tính Bất biến với phép xoay (Rotation Invariance).

Ý tưởng lõi: Thay vì dùng hệ trục tọa độ gốc của toàn bức ảnh, thuật toán gán cho mỗi keypoint một hướng kim chỉ nam độc lập, dựa trên gradient cục bộ.

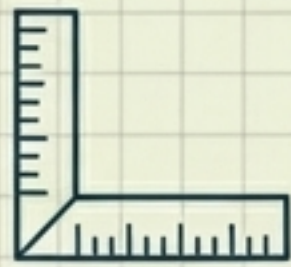
Lợi ích: Dù bức ảnh có bị xoay 360 độ, mọi tính toán vector ở Giai đoạn 4 đều được xoay tương đối theo kim chỉ nam này, giúp vector mô tả hoàn toàn không đổi.



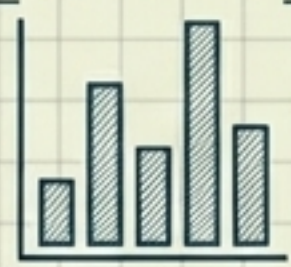
[Bước 3] Thuật toán xác định Hướng chính



1. Vùng lân cận: Xét khu vực xung quanh keypoint tại tỷ lệ đã xác định.



2. Tính Gradient: Đo độ lớn và hướng gradient cho mọi pixel trong vùng.



3. Biểu đồ Histogram: Chia 360 độ thành 36 bins (mỗi bin 10 độ). Pixel góp trọng số vào bin dựa trên độ lớn gradient và hàm Gaussian.



4. Chốt Hướng: Đỉnh cao nhất của biểu đồ được chọn làm Hướng chính (Dominant Orientation) của Keypoint.

[Bước 3] Gán hướng (Orientation Assignment)

Thẻ căn cước của Keypoint SIFT



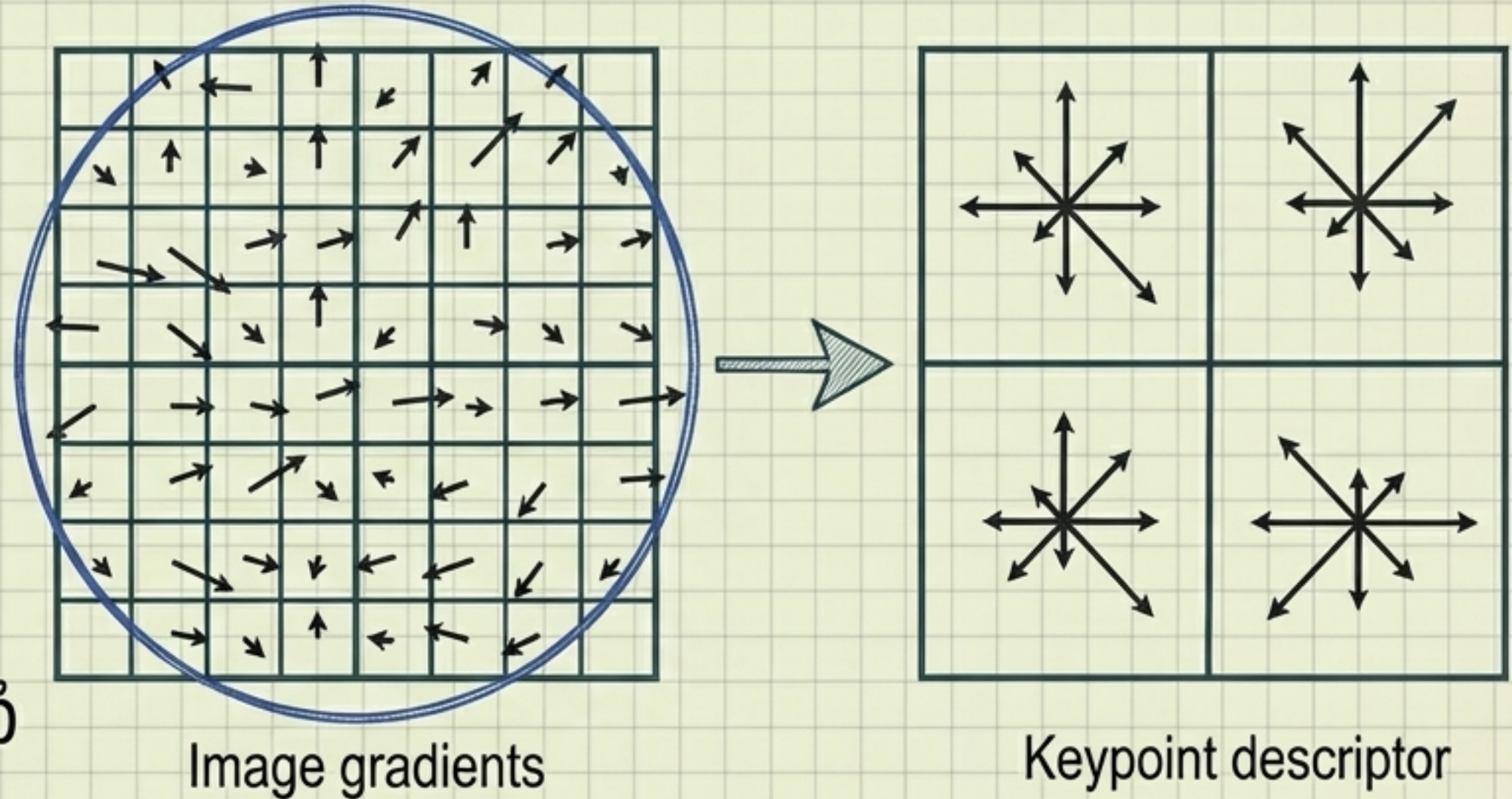
Đây là bộ khung không gian hoàn hảo, chuẩn bị cho việc xây dựng bộ mô tả (Descriptor) ở bước cuối cùng.

[Bước 4] Tạo bộ mô tả đặc trưng (Descriptor)

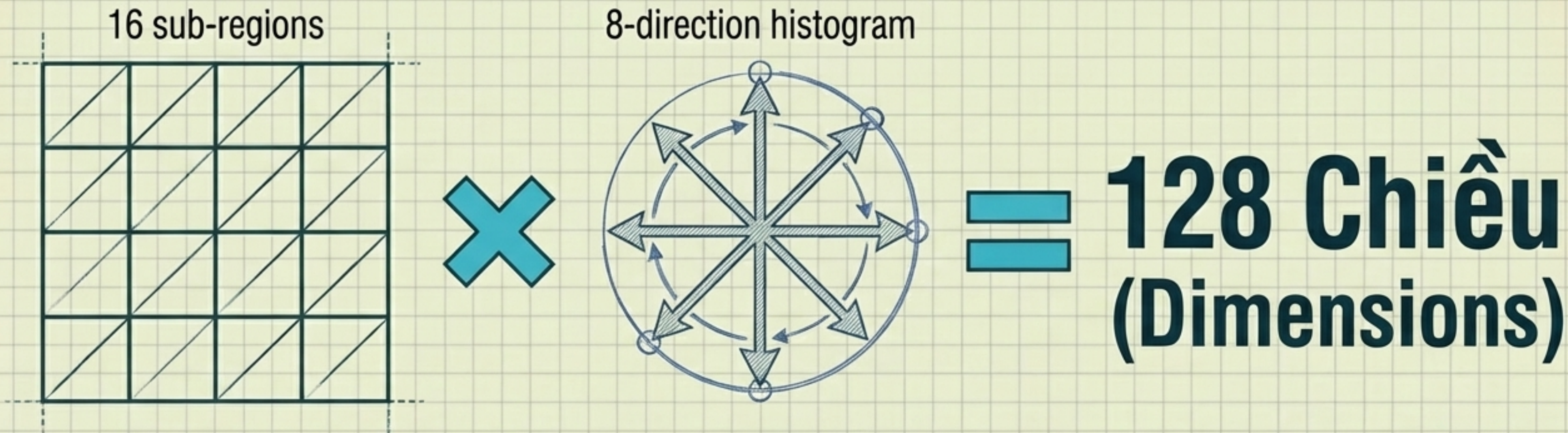
Mục tiêu: Tạo đại diện định lượng (vector) duy nhất để so khớp chính xác giữa các ảnh.

Cách làm:

- ➔ Lấy vùng lân cận 16x16 pixel (đã được xoay theo Hướng chính ở Bước 3).
- ➔ Chia vùng này thành 16 ô nhỏ (sub-regions), mỗi ô có kích thước 4x4 pixel.



[Bước 4] Giải mã Vector 128 chiều



Trong mỗi ô nhỏ (4x4), thuật toán tính một Histogram gồm 8 hướng gradient.

Phương trình thiết kế: 16 ô nhỏ x 8 hướng = 128 giá trị số.

Ý nghĩa: Vector 128D này đóng vai trò như ADN của điểm đặc trưng, nắm bắt chi tiết phân bố cạnh cục bộ, khiến tỷ lệ nhầm lẫn khi so khớp gần như bằng 0.

[Xử lý Hậu kỳ]: Bất biến với Chiếu sáng

Vấn đề: Thay đổi độ sáng hoặc độ tương phản camera có thể làm hỏng các giá trị trong vector 128D.

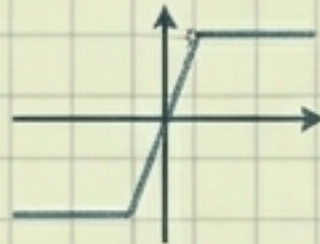
1. Chuẩn hóa lần 1

Đưa vector về độ dài đơn vị (triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của ánh sáng thay đổi tuyến tính).



2. Cắt ngưỡng (Clipping)

Giới hạn mọi giá trị ở mức ≤ 0.2 (chống lại hiệu ứng lóa sáng cục bộ hoặc thay đổi phi tuyến).



3. Chuẩn hóa lần 2

Trả lại vector trạng thái ổn định tối đa, sẵn sàng cho hệ thống so khớp.



Tại sao SIFT là Tiêu chuẩn vàng?

Bất biến Tỷ lệ	Đạt được nhờ Kim tự tháp Gaussian & DoG (Bước 1).
Bất biến Phép xoay	Đạt được nhờ Gán hướng chính cục bộ (Bước 3).
Bất biến Chiếu sáng	Đạt được nhờ Chuẩn hóa Vector 128D (Hậu kỳ).

Độ mạnh & Ứng dụng:

Chống chịu tốt với nhiễu, biến dạng hình học nhẹ và góc nhìn chéo. Ứng dụng trong tìm kiếm vật thể, ghép ảnh Panorama, tái tạo 3D.



SIFT ALGORITHM OVERVIEW

ENGINEER

ARCHITECT ENGINEER

ATOS

Tổng kết Tiết 5 và Định hướng Tiết 6

Đúc kết Tiết 5/9

- **Quy trình:** Không gian tỷ lệ -> Định vị -> Gán hướng -> Vector 128D.
- **Thành tựu:** Tạo ra bộ mô tả cực kỳ ổn định, có tính độc bản cao.

Điểm nghẽn & Định hướng

- **Hạn chế duy nhất:** Chi phí tính toán khổng lồ (tốn RAM và CPU do 128 chiều và tích chập Gaussian).
- **Bài toán:** Làm sao giữ độ chính xác của SIFT nhưng đạt tốc độ thời gian thực cho Xe tự lái và Robot?
- **Tiết sau:** Khám phá SURF (Speeded Up Robust Features) và bí mật Ảnh tích phân.

